

Manual de Uso: Pizarra de Asignación

Guía de construcción, optimización de costos y maximización de beneficios

GRAPHIX

Descripción General

La pizarra de Asignación permite representar problemas de asignación entre elementos de origen y destino mediante conexiones unidireccionales. Utiliza un solucionador integrado para buscar el costo mínimo o el beneficio máximo de forma visual y estructurada.

Condiciones de la Pizarra de Asignación

Reglas Estructurales del Grafo

- Las aristas deben tener una sola dirección estricta.
- No se deben crear retornos ni utilizar auto-bucles.
- Las conexiones representan posibles asignaciones entre origen y destino.
- Cada arista debe tener un valor numérico (costo, beneficio o tiempo).

Creación de Elementos y Conexiones

1. Crear Nodos

Selecciona la herramienta “**Nodo**”, colócalos en el lienzo y asígnales nombres que identifiquen claramente cada origen y destino.

2. Conectar Elementos

Selecciona “**Conectar**”. Enlaza cada origen con los destinos permitidos e ingresa el costo, beneficio o tiempo correspondiente.

Resolución del Problema

Una vez verificados los nodos y las conexiones unidireccionales:

- Presiona el botón “**Resolver**” en el panel de control.
- Selecciona el tipo de objetivo deseado: **Minimizar** o **Maximizar**.
- Espera a que finalice el cálculo y revisa la solución obtenida y las asignaciones seleccionadas.

Manual de Uso: Pizarra de Asignación

Modos de Operación, Interpretación y Buenas Prácticas

GRAPHIX

Modos de Resolución

Modo Minimizar

Busca la combinación de menor costo total. Ideal para asignar trabajadores a tareas con menor costo, vehículos a rutas o máquinas a trabajos con menor tiempo.

Modo Maximizar

Busca la combinación con el mayor beneficio o valor total. Ideal para rendimiento de personal, asignación de vendedores a zonas o recursos a proyectos.

Resumen de Operaciones y Control

Herramienta / Botón	Función Principal en el Lienzo
Resolver / Matriz	Ejecuta el solucionador de optimización y permite consultar la matriz tabular de valores.
Editar / Limpiar	Modifica propiedades de elementos o borra todo el contenido actual del lienzo.
Interpretación	Las aristas resaltadas muestran el emparejamiento exacto entre orígenes y destinos asignados.

Recomendaciones para la Pizarra de Asignación

- Define claramente qué nodos representan orígenes y cuáles representan destinos.
- Utiliza una sola dirección para las conexiones, evitando totalmente los auto-bucles.
- Ingresa valores numéricos consistentes según el criterio del ejercicio (costo vs beneficio).
- Compara el resultado con la matriz para verificar que no existan errores de ingreso de datos.